

Computação em Nuvem



Compreender as vantagens de utilizar a nuvem

Prof. Dr. Carlos Henrique Kuretzki

carlos.kuretzki@up.edu.br

Agenda

- Compreender as vantagens de utilizar a nuvem:
- Pay as you go
- Elasticidade automática
- Como utilizar a elasticidade automática
- Escalabilidade automática
- Alta disponibilidade

Agenda

- Quais componentes fazem parte de uma solução de nuvens
- Diferença entre aplicações tradicionais e na nuvem
- A relação da nuvem com a Internet
- Visão geral da infraestrutura da nuvem e como ela é construída
- On-premises

Compreender as vantagens de utilizar a nuvem

- Quais são as vantagens?
- Quais são as desvantagens?

Exercício com contribuição da turma?

Pay as you go

- Modelo de licenciamento
- Paga conforme utiliza o serviço
 - SaaS?
 - IaaS?
 - PaaS?

Elasticidade e Escalabilidade

- O termo escalabilidade costuma ser amplamente utilizado. Um termo parecido usado pelas pessoas, principalmente no contexto de computação em nuvem, é elasticidade.

IBM

- Capacidade do ambiente aumentar ou diminuir conforme a necessidade

Escalabilidade automática

“O Amazon EC2 Container Service (ECS) é um serviço de gerenciamento de contêineres altamente escalável e de alto desempenho compatível com contêineres do Docker que permite executar facilmente aplicações em um cluster gerenciado de instâncias do Amazon EC2.”

<https://aws.amazon.com/pt/ecs/>

**Docker*

“O docker é uma plataforma de software que permite a criação, o teste e a implantação de aplicações rapidamente. O docker cria pacotes de software em unidades padronizadas chamadas de contêineres que têm tudo o que o software precisa para ser executado, inclusive bibliotecas, ferramentas de sistema, código e runtime. **Ao usar o docker, é possível implantar e escalar rapidamente aplicações em qualquer ambiente e ter a certeza de que o seu código será executado.**”

<https://aws.amazon.com/pt/docker/>

Alta disponibilidade

- Garantir a disponibilidade
- Ambiente redundante
 - 2 x servidores?
 - 2 x storage?
 - 2 x link?
- Infraestrutura (Hardware e Software)

Quais componentes fazem parte de uma solução de nuvens

- Servidores
- Virtualização
- Armazenamento
- Rede
- Gerenciamento
- Segurança
- Backup e recuperação
- Sistemas de infraestrutura

Diferença entre aplicações tradicionais e na nuvem

- Arquitetura
- Componentes
- API
- Segurança
- Container

A relação da nuvem com a Internet

- Dependência direta
- Latência
- O que seria da nuvem sem conectividade?

Visão geral da infraestrutura da nuvem e como ela é construída

- Como funciona?
- Aplicabilidade?

Exercício com contribuição da turma?

On-premises

- Como funciona?
- Aplicabilidade?

Computação em Nuvem

Prof. Dr. Carlos Henrique Kuretzki

carlos.kuretzki@up.edu.br